논문초안 v5 및 차별성 검토 문서 리뷰

검토일: 2026-11-10. 정본 manuscript/논문초안_v5.hwpx, 동반 MD·DOCX·PDF, v5_차별성_검토.md, v5_작성 확인사항.md, 추가 실험 프로토콜·코드·저장 예측을 대조했다. 원고와 기존 실험 결과는 수정하지 않았다. 위치별 의견은 별도 HWPX 메모 사본에 남겼다.

1. 종합 판단

실험 근거는 v4 보다 풍부해졌지만, 새로 추가한 핵심 주장에는 수정이 필요하다. 현재 파일 그대로 투고하는 것은 권하지 않는다. 특히 U 와 실제 세션 판정을 동치로 쓴 문장은 저장 결과의 반례가 있는 오류이다. 학습 실패율을 시험 신뢰성의 사전 예측으로 제시한 주장과, 학습 조건이 다른 형상군 제외 비교를 정당화하는 답변도 근거보다 강하다.

v4 의 초록 감독량 혼동, Fig. 4 합산 곡선과 폴드별 임계값 운용점, 동점 연결선, 30 mm 선정 경위, E23 해석 균형은 반영됐다. 이들을 다시 미해결로 보는 것이 아니다. 이번 지적은 v5 에서 연구의 중심으로 추가한 '신뢰성 예측'과 '형상군 제외' 해석에 관한 것이다.

논문의 기여는 다음처럼 유지할 수 있다.

> ***품종 공통 홀의 학습 기반 검출과 CAD 기반 판정을 결합하고, 거리 표현별 잔차를 판정 여유와 연결해 실패 양상을 설명하며, 등록 목록 변경과 충분히 떨어진 신규 형상군 등록의 동작 및 한계를 실제 생산 자료로 검증했다.***

이 범위라면 연구 방향을 다시 바꾸거나 추가 학습을 무조건 늘릴 필요는 없다. 다만 '미래 신뢰성의 검증된 예측', '동등한 미지 클래스 학습 조건의 우월성', 'CAD 목록만 변경한 모든 실험'은 현재 자료가 입증한 범위를 넘는다. 수정 후 응용 연구로 투고할 근거는 있으나, 게재 여부는 이 공정에서 얻은 지식의 차별성과 학회 적합성에 대한 심사 판단에 달린다.

2. 수치와 실험 기록에서 확인한 것

CNN 16 개 실행의 저장 예측에서 임계값·도어 최빈값·등록 도어 오판/보류·AUROC 를 독립적으로 재계산했다. 각 실행의 학습·검증 자료에 제외 형상군이 없고, 학습·검증·시험 도어가 겹치지 않으며, 실행에 기록된 추가 프로토콜 해시가 현재 파일과 일치함을 확인했다. 홀 40 개 실행의 저장 예측도 다시 집계했다. 이는 저장 결과 검증이며 새 추론이나 재학습은 아니다.

폴드 0 형상군 제외	홀	RGB CNN	RGBE CNN
미등록 도어 보류	74/74	47/74	53/74
등록 도어 판정 정답	518/518	502/518	509/518
등록 도어 판정 보류 / 오판	0 / 0	16 / 0	9 / 0
영상 AUROC: 실행별 평균	1.000	0.796945	0.757179
영상 AUROC: 최소	1.000	0.429048	0.083449

원고 Table 7 의 주요 수치와 일치한다. 홀 OOF 의 미등록 도어 361/361 보류, 등록 도어 판정 2,527/2,527 정답, 최소 CAD 거리 37.408953 mm 도 일치한다. E23 의 CNN 영상 AUROC 는 RGB 1.0, RGBE 0.994694 로 원고 반올림과 맞다. E23 결과를 CNN 우월성의 근거로 삼지 않은 것도 적절하다.

3. 필수 수정 의견

R1. U 는 현재 세션 정답·실패의 필요충분조건이 아니다

위치: 3.2 절의 "U < 1 이면 그 도어는 올바르게 판정되고, U ≥ 1 이면 오분류되거나 보류된다."

U 는 계산 가능한 영상의 거리 잔차 중앙값으로 계산한다. 실제 세션은 보류하지 않은 영상의 분류 최빈값으로 판정한다. 중앙값의 위치와 이 투표 결과는 같은 규칙이 아니다.

저장 결과를 다시 확인하니 깊이 OOF 7 개, 시간 분할 4 개에서 U≥1 인데 최종 도어 판정은 정답이다. 두 집합은 독립된 11 개 실물이라는 뜻이 아니다. 예를 들어 20261022/E25_door_RH/s_085619 의 폴드 4 깊이 결과는 U=1.415 이다. 20 장 중 19 장은 CAD 거리로 보류됐고 1 장만 정답이어서, 현재 세션 규칙은 이 도어를 정답으로 집계한다. 이 집계 자체는 사전에 정한 규칙과 일치하며, 오류는 U 와 실패를 동치로 설명한 문장에 있다.

권장 교체 문장:

> ***U 는 계산 가능한 영상들의 중앙 상대 잔차가 해당 형상군의 판정 여유를 얼마나 사용하는지 나타내는 진단 지표이다. U<1 은 중앙 측정값이 판정 구간 내부에 있음을 뜻한다. 도어 판정은 보류하지 않은 영상들의 최빈값으로 결정되므로, U 와 도어 성공·실패는 일대일로 대응하지 않는다.***

U 는 정답 CAD 값을 사용하므로 정답이 알려진 자료의 진단 통계이다. 미지 입력에 곧바로 부여할 정답 확률은 아니다. 기하 검사 실패로 측정값이 없는 영상도 U 만으로 설명할 수 없다. U=1 인 경계의 포함 여부는 실제 최근접 동점 규칙과 '30 mm 초과' 보류 규칙을 따라야 한다. 기존 세션 규칙을 결과에 맞춰 변경할 필요는 없다.

R2. '학습 세션 기반 사전 예측'을 '후향적 잔차·실패 비교'로 바꾸자

위치: 초록, 서론, 4.4·5.3·5.7 절, Table 5, 결론, 차별성 문서의 주장 C 와 질문 1·10.

학습 실패율은 검출기 학습 및 S·K 보정에 사용한 자료를 다시 판정한 값이다. 이 값을 시험 결과와 비교하는 분석은 유용하지만, 이것만으로 독립적으로 검증된 예측기를 구성했다고 볼 수 없다. 추가 분석의 실행 전에 프로토콜을 고정한 사실도, 앞선 개발·시험 결과를 이미 관찰했다는 후향성을 없애지는 않는다.

합산 7.8%와 8.0%는 맞지만 폴드별 결과는 다르다.

깊이 방식	학습 실패	시험 실패
폴드 0	14/214 = 6.54%	10/74 = 13.51%
폴드 1	17/215 = 7.91%	7/73 = 9.59%
폴드 2	18/216 = 8.33%	4/73 = 5.48%
폴드 3	19/220 = 8.64%	5/72 = 6.94%
폴드 4	17/218 = 7.80%	3/69 = 4.35%
시간 분할	8/193 = 4.15%	25/133 = 18.80%

따라서 "같은 기간에서는 맞았다"도 합산 결과에 한정해야 한다. 학습 판정 1,083 건은 361 개 도어가 세 폴드의 학습에 등장한 것이며 독립 도어 1,083 개가 아니다. 반복 판정을 독립 시행으로 보는 신뢰구간을 추가하지 말고, 위의 폴드별 결과를 기술적으로 보고하면 충분하다.

권장 결론:

> ***학습 자료에서도 픽셀 폭과 깊이 평면 방식의 잔차 차이를 관찰할 수 있었다. 합산 학습·시험 실패율은 유사했지만 폴드별 차이가 있었고, 시간 분할에서는 깊이 실패율이 크게 달라 미래 실패율의 예측 성능은 확인하지 못했다.***

시간 분할의 실패율 증가에는 형상군 구성 차이 등도 영향을 줄 수 있으므로 실패율만으로 오차 분포 변화의 크기를 분리했다고 쓰지 않는다. 예측 성능을 핵심 기여로 유지하려면 별도 검증 설계가 필요하지만, 위처럼 주장 범위를 조정하면 이번 원고를 위해 새 학습을 요구하지 않는다.

R3. 형상군을 본 검출기의 이점을 '검출 정확도에만 관계'한다고 넘길 수 없다

위치: 5.5 절 "이 차이는 검출 정확도에만 관계된다", 차별성 문서 질문 3 과 주장 D 의 강도.

홀 검출기는 제외 형상군의 실험실 11~12 장과 현장 1 장을 학습했지만, 7 클래스 CNN 은 해당 형상군을 학습·검증에서 모두 제외했다. 이 차이를 명시한 것은 좋다. 그러나 검출 정확도는 거리 측정과 최종 보류 결과에 직접 영향을 주므로, 그 영향이 판정 성능과 무관하다는 방어는 성립하지 않는다. 클래스 라벨을 직접 출력하지 않는다고 학습 영상의 형상 정보가 사라지는 것도 아니다.

권장 문장:

> ***두 방법의 제외 형상군 노출 조건은 다르다. 따라서 이 결과는 CAD 등록 목록 변경과 고정 출력 분류기 기준선의 운용 결과 비교이며, 동일한 미지 클래스 학습 조건에서의 일반화 우월성을 입증하지 않는다.***

E23 은 학습에 없던 한 형상군의 보완 사례로 유효하나, 여섯 도어·한 형상군의 결과로 여덟 형상군 비교의 조건 차이가 없어지는 것은 아니다. Lampert 등의 연구는 학습·시험 클래스 분리를 명시하므로, 개념적 배경으로 인용하되 같은 평가 설정이라고 연결하지 않는다. Lampert 등의 원 논문 (https://hannes.nickisch.org/papers/conferences/lampert09objclasses.pdf).

엄격한 홀 검출기 재학습을 하지 않기로 한 결정을 존중한다. 그 경우 본문·초록·결론·차별성 답변을 위 범위로 맞추는 것이 필요하다. 동일 조건의 미지 클래스 우월성을 계속 주장한다면 엄격한 비교가 필요해진다.

R4. CAD 목록 변경, 축척 재보정, CNN 출력 제거를 정확히 구분하자

위치: 초록, 서론 첫 문단, 3.1·4.4 절, 결론 셋째 문단, 차별성 문서 한 문장 포지셔닝.

현재 홀 제외 실험은 검출기는 고정하지만 해당 형상군을 뺀 학습 세션으로 S 를 다시 구한다(scripts/run_extension_v5.py:209). 따라서 '검출기 재학습 없음'은 맞고, 'CAD 목록만 변경'은 이 실험 전체를 정확히 설명하지 못한다. 방법 절에는 재보정을 썼지만 초록·결론의 중심 문장에서는 빠져 있다.

> ***형상군 제외에서는 검출기를 고정한 채 CAD 목록을 변경하고 나머지 학습 세션으로 축척을 재보정하였다. 별도의 E23 실험에서는 기존 모델과 축척을 유지하고 CAD 값을 추가하여 식별하였다.***

두 실험을 이렇게 구분하면 현재 결과를 그대로 활용할 수 있다. 목록만 바꾸는 동작을 핵심 증거로 삼고 싶을 때에만 S 를 고정한 재판정을 보강하면 되며, 이를 이번 리뷰에서 대신 실행하거나 기존 결과를 교체하지 않았다.

서론의 "CNN 은 품종을 추가하거나 빼려면 그 품종의 영상으로 다시 학습해야 한다"도 수정해야 한다. 이미 학습한 클래스의 출력 제외는 마스킹이나 해당 출력에 대한 보류로 구현할 수 있고, 새 클래스 추가도 모든 CNN 방식에서 전체 재학습이 필수인 것은 아니다. 이번 7 클래스 재학습은 '그 클래스를 보지 않은 분류기'를 만들기 위한 실험 선택이다. "여기서 구현한 고정 출력 분류기는 등록하지 않은 새 클래스의 이름을 출력할 수 없다"로 한정하면 된다.

‘품종 지식은 CAD 에만’ 역시 운영상의 명시적 판정 목록을 뜻하도록 쓰자. 학습 영상·좌표 표본 구성·축척 보정에도 형상군 정보가 쓰였으므로, 학습 표현에 품종 정보가 전혀 없다는 의미로 확장하지 않는다. 권장 표현은 “공통 랜드마크 검출 가중치와 품종별 판정 목록을 분리했다”이다.

R5. 30 mm 안의 신규 품종이 ‘구분 불가능’하다는 문장은 너무 강하다

위치: 5.7 절, 결론의 “이보다 가까운 품종에는 다른 랜드마크가 필요”, 차별성 문서 질문 12.

미등록 입력을 보류하지 못하는 문제와, CAD 등록 후 서로 가까운 두 클래스를 구분하는 문제는 다르다. 서로 다른 D 가 30 mm 이내라도 측정 잔차가 두 값의 절반 간격보다 작으면 등록 후 구분할 수 있다. 같은 D 인 경우와 가까우나 구별 가능한 D 인 경우를 나눠야 한다.

또한 보류 규칙에 들어가는 값은 신규 품종의 참 CAD 값이 아니라 측정 D 이다. CAD 간격이 30 mm 를 넘는 사실만으로 측정 오차까지 포함한 보류가 보장되지는 않는다.

> ***미등록 품종의 측정값이 기존 등록값의 30 mm 이내이면 기존 품종으로 수락될 수 있다. 신규 품종을 등록한 뒤에는 두 CAD 값의 간격과 측정 잔차를 함께 검토해야 하며, D 가 같거나 간격이 잔차에 비해 충분하지 않으면 다른 특징이 필요하다.***

4. 초록 및 표의 교정

현재 초록은 공백 기준 151 단어이다. 기존 작성 기록의 목표가 100~150 단어였으므로 수정 후 분량을 확인한다. “trained on 24 + 3”은 24 장 학습·3 장 선택으로 풀어 쓰는 것이 명확하다. “all 74 ... of that class”는 한 제외 형상군에 74 개가 있다는 뜻으로 읽힐 수 있다. 실제는 여덟 실행 합계 74 개이고 형상군별로 2~14 개이다.

아래는 사전 예측 주장을 낮추고 재보정·학습 조건 차이까지 포함한 교체 예시이다. 원고에는 자동 반영하지 않았다.

> ***We evaluate a class-shared hole detector coupled with CAD distance matching for excavator door identification in a fixed jig. Using 361 production doors, models adapted with eight field training and eight selection images per fold identified 361/361 doors in cross-validation. A temporal model using 24 training and three selection images identified 133/133 later doors. Residuals normalized by class-specific decision bands diagnosed differences between pixel-width and depth-plane measurements; depth failure rates increased from 4.1% to 18.8% across time. In eight catalog-removal runs, fixed detectors with recalibrated scale rejected all 74 test doors when their class was unregistered, whereas seven-class RGB and RGBE baselines rejected 47 and 53. The detectors had seen the removed classes during landmark training, limiting this comparison. Six doors from an unseen class were identified after CAD registration. These retrospective results support interpretable, condition-dependent identification and catalog maintenance in the studied production setting.***

Table 7 의 직접 비교를 양쪽 모두 폴드 0 으로 맞춘 것은 적절하다. 각주에 518=74×7, OOF 의 2,527=361×7 이 반복 판정 건수임을 짧게 명시하면 좋다. 미등록 성공률의 신뢰구간도 이 자료·분할·학습 실행에 대한 기술 요약으로 보고, 새로운 형상군 전체나 학습 변동을 포함한 신뢰구간으로 해석하지 않는다. 8 개 실행 AUROC 의 ‘평균’은 실행별 동일 가중 평균이라는 점을 명시하면 재현이 쉽다.

5. v5_차별성_검토.md 에 대한 직접 의견

위치	현재 문제	권장 수정
1 절 한 문장 포지셔닝	배치 전 예측·목록만 변경·외관 무관이라는 강한 주장을 한 문장에 결합	위 종합 판단의 기여 문장으로 교체하고, 검출·보정이 유지되는 조건을 명시
주장 B '강함'	U 를 세션 실패의 직접 설명으로 연결할 위험	잔차와 판정 구간의 진단 관계는 근거가 있으나 세션 최빈값과 동치는 아님을 명시
주장 C '중간'	같은 기간에서 예측이 맞았다고 평가	'학습–시험 잔차·실패의 후향적 비교'로 이름 변경. 검증된 사전 예측이라는 근거는 부족
주장 D '강함'	관측 결과의 일관성과 공정한 비교에 의한 우월성을 혼동	관측 보류 결과는 확인됐지만 동일 조건의 일반화 우월성 근거는 제한됨
질문 1	신뢰성 예측과 재학습 없는 제거를 기여로 재주장	실패 진단, 판정 근거 추적, 조건부 목록 운용의 실증으로 답변
질문 3	'검출 정확도에만 관계'로 조건 차이를 방어	조건 차이가 최종 결과에 영향을 줄 수 있음을 인정하고 주장 범위를 제한
질문 9	두 CNN 의 같은 실패를 시드 반복에 대한 답으로 제시	같은 형상군에서의 반복 관찰은 보조 근거이나 학습 무작위성의 검증을 대신하지 못함
질문 10	같은 기간에서는 맞았다고 단정	합산 일치, 폴드별 차이, 시간 분할 차이를 모두 보고
질문 12	30 mm 이내면 다른 랜드마크가 반드시 필요	미등록 보류와 등록 후 근접 클래스 구분을 구별

질문 3 의 답변 예시:

> ***지적한 학습 노출 차이가 있습니다. 본 실험은 기존 검출기를 유지한 CAD 등록 목록 변경과, 해당 형상군 없이 학습한 분류기 기준선의 운용 결과를 비교했습니다. 따라서 동일한 미지 클래스 학습 조건에서의 우월성을 주장하지 않습니다. E23 은 검출기 학습에 없던 한 형상군에 대한 별도의 조건부 사례입니다.***

질문 10 의 답변 예시:

> ***합산 실패율은 비슷했지만 폴드별 편차와 시간 분할 차이가 있었습니다. 따라서 사전 예측 성능이라는 표현을 삭제하고, 거리 표현별 잔차와 실패를 진단하는 후향적 비교로 수정했습니다.***

추가 보강 표의 비용은 측정 근거가 없으면 확정 시간처럼 쓰지 않는다. 특히 energy 는 출력 로짓으로 계산하는 점수이고, Mahalanobis 는 학습 특징의 클래스별 분포 추정이 필요하므로 둘을 '추론만 다시 하면 됨'으로 묶으면 구현 범위를 과소평가한다. 새 실험을 요구하는 지적은 아니며, 선택지의 설명을 정확히 하자는 것이다. Energy 원 논문 (https://arxiv.org/abs/2010.03759), Mahalanobis 원 논문 (https://arxiv.org/abs/1807.03888).

6. 작성 확인 사항 및 파일 검토 범위

v5_작성확인사항.md 의 v4 대응표는 대부분 실제 반영과 일치한다. 실험실에도 제외 형상군 영상이 있었다는 사실을 보완한 점, E23 AUROC 가 사후 추가 지표라는 표시, 주석 감독량 구분은 적절하다. 여기에 이번 R1~R5 의 대응 항목을 추가하고, '학습 세션 기반 신뢰성 예측'이라는 제목을 원고와 같이 수정하면 된다.

HWPX 정본의 최상위 문단 113 개, 전체 문단 510 개, 표 21 개, 그림 4 개를 확인했고 라이브러리 구조 검사는 통과했다. 초록과 문제 문장들은 HWPX 내부 텍스트에서 직접 확인했다. 동반 PDF 는 DOCX 를 LibreOffice 로 변환한 12 쪽 근사본이며, 초록과 Table 7 가독성을 확인했다. Table 7 은 9 쪽에서 두 단에 걸쳐 나뉘고 머리행이 반복된다. 이는 내용 오류가 아니지만 한글 최종 배치에서 확인해야 한다. 한글 프로그램에서 HWPX 를 직접 렌더링한 결과나 메모 UI 까지 확인한 것은 아니다.

후기의 사업명 · 협약서 지정 문구, 최종 저자 정보는 기존 남은 확인 사항이다. 이번 검토가 과제의 지원 관계를 새로 검증한 것은 아니다.

7. 권장 마무리 순서

1. R1 의 수학적 설명을 고치고, 도어 판정 규칙과 U 의 집계 단위를 분리한다.
2. 초록 · 서론 · 5.3 · 결론 · 차별성 문서에서 '사전 예측'을 일관되게 낮춘다.
3. 형상군 제외의 학습 조건 차이와 S 재보정을 초록 · 결론까지 반영한다.
4. CNN 의 추가 · 제거 일반화와 30 mm 근접 품종 설명을 교정한다.
5. 표 각주 · 초록 길이 · 한글 배치를 정리한 뒤 투고를 검토한다.

현재 자료를 유지하고도 위 작업을 할 수 있다. 엄격한 미지 클래스 우월성이나 'S 까지 고정한 CAD 만 변경'을 계속 핵심 주장으로 삼을 때에만 그 주장에 맞는 추가 검증을 선택한다.